

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA Y KHOA**

—o0o—



BÀI TẬP MÔN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ AI

**Họ và tên: Đặng Mai Anh
Nhóm: 21
Lớp: VNU1001_E252027(UMP.E7)**

Hòa lạc, ngày 3 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

I. Lựa Chọn Chủ Đề Và Phạm Vi Tìm Kiếm

Chủ đề: Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong Chẩn đoán Hình ảnh Y tế: Cơ hội, Thách thức và Quy trình Triển khai Lâm sàng

1. Lý do lựa chọn chủ đề và tính thách thức

Trong kỷ nguyên y học hiện đại, Chẩn đoán hình ảnh (X-quang, CT, MRI, siêu âm) là một trong những trụ cột quan trọng nhất hỗ trợ quyết định điều trị lâm sàng. Sự tích hợp của các thuật toán học sâu và mạng nơ-ron nhân tạo đã thay đổi căn bản tốc độ và độ chính xác khi phát hiện tổn thương (như khối u, đột quỵ, xuất huyết).

Tuy nhiên, chủ đề này mang tính thách thức học thuật rất cao đối với sinh viên ngành Y bởi các lý do sau:

Sự giao thoa liên ngành: Yêu cầu người học phải hiểu cả về mặt bệnh học lâm sàng lẫn các khái niệm kỹ thuật số (như thuật toán CNN, GAN, hiện tượng "Hộp đen" - Black box).

Tính an toàn của người bệnh: Phải đánh giá được các rủi ro thực tế khi thuật toán bị lỗi dữ liệu, "định kiến tự động hóa" dẫn đến chẩn đoán sai lệch.

Tốc độ cập nhật: Công nghệ thay đổi theo từng tháng, đòi hỏi năng lực sàng lọc thông tin vô cùng khắt khe để tránh các tài liệu đã lỗi thời.

2. Phạm vi tìm kiếm thông tin

Giới hạn thời gian: Tập trung thu thập các công trình nghiên cứu cốt lõi từ 2018 và cập nhật liên tục đến năm 2026.

Nội dung trọng tâm: Cơ chế kỹ thuật của AI trong xử lý ảnh y tế; các thử nghiệm lâm sàng thực tế; quy chuẩn quản lý cấp phép của các cơ quan chính phủ và thực trạng ứng dụng tại Việt Nam.

Hệ thống từ khóa tìm kiếm (Mesh Terms / Keywords): Artificial intelligence in radiology, Deep learning medical imaging, Explainable AI (XAI) in radiology, FDA approved AI medical devices.

II. Chiến Lược Khai Thác Nguồn Thông Tin Và Kết Quả Thu Được

Dưới đây là chi tiết các kết quả cụ thể thu được từ từng loại nguồn:

1. Cơ sở dữ liệu học thuật

Đây là nguồn nền tảng để khai thác các bài tổng quan hệ thống, thiết lập hệ thống thuật ngữ chuyên ngành chuẩn xác.

Hệ thống khai thác: PubMed và PMC (PubMed Central) thuộc Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ.

Kết quả cụ thể thu được:

Tài liệu 1 (Hosny et al., 2018): Bài nghiên cứu tổng quan bước ngoặt về cấu trúc mạng nơ-ron và tiềm năng của AI trong chẩn đoán hình ảnh ung thư (Nguồn: PudMed).

Tài liệu 2 (PMC Journal Review, 2025): Bài phân tích hệ thống về tính tổng quát hóa (generalizability) của thuật toán AI khi đọc phim giữa các bệnh viện khác nhau (Nguồn: PMC).

2. Tạp chí khoa học chuyên ngành

Đây là nguồn tài liệu cung cấp các dữ liệu thực nghiệm lâm sàng, các chỉ số độ nhạy, độ đặc hiệu đã qua phản biện khắt khe.

Hệ thống khai thác: *European Journal of Radiology, Diagnostics, Radiologia, British Journal of Radiology.*

Kết quả cụ thể thu được:

Tài liệu 3 (Borys et al., 2023): Nghiên cứu về AI có khả năng giải thích (Explainable AI - XAI) trên tạp chí *European Journal of Radiology*.

Tài liệu 4 (Najjar, 2023): Nghiên cứu định nghĩa lại vai trò của phân đoạn hình ảnh (image segmentation) trên tạp chí *Diagnostics*.

Tài liệu 5 (Pérez Del Barrio et al., 2022): Bài hướng dẫn thực hành cách triển khai một dự án AI ngay tại khoa chẩn đoán hình ảnh trên tạp chí *Radiologia*.

Tài liệu 6 (Samuel et al., 2023): Bài phân tích về các thách thức dịch chuyển thuật toán từ phòng thí nghiệm ra giường bệnh trên *British Journal of Radiology*.

3. Sách chuyên khảo và Khảo sát công nghệ

Hệ thống khai thác: Các ấn phẩm đánh giá công nghệ sinh học và kỹ thuật y sinh.

Kết quả cụ thể thu được:

Tài liệu 7 (Pinto-Coelho, 2023): Sách khảo sát chuyên sâu về các đột phá của thuật toán CNN và GAN trong việc nâng cao chất lượng ảnh chụp bức xạ và phát hiện khối u sớm.

4. Các nguồn mở trên Internet đáng tin cậy

Hệ thống khai thác: Cổng thông tin của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (US FDA) và mạng lưới thiết bị y tế quốc tế.

Kết quả cụ thể thu được:

Tài liệu 8 (US FDA, 2025 List): Danh mục chính thức toàn bộ các thiết bị y tế ứng dụng AI được phê duyệt (trong đó ngành chẩn đoán hình ảnh chiếm >80%).

Tài liệu 9 (Medical Device Network, 2026): Báo cáo cập nhật việc FDA phê duyệt phần mềm *MIM Contour ProtégéAI+ 2.0* của GE Healthcare trong việc tự động phân vùng CT/MRI lập kế hoạch xạ trị ung thư vào năm 2026.

Các nguồn tìm trên cung cấp dữ liệu thực tế về việc cấp phép thương mại và các ứng dụng lâm sàng mới nhất vừa được phê duyệt.

5. Nguồn mở rộng ngoài yêu cầu

Hệ thống khai thác: Báo chí chính thống quốc gia (Báo Tuổi Trẻ).

Kết quả cụ thể thu được:

- *Tài liệu 10 (Báo Tuổi Trẻ, 2020):* Đưa tin về việc thử nghiệm lâm sàng hệ thống AI *VinDr* (đọc phim X-quang ngực thẳng) tại Bệnh viện 108 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
- *Tài liệu 11 (Báo Tuổi Trẻ, 2025):* Phản ánh thực tế triển khai các nền tảng AI như *Lunit Insight* giúp chẩn đoán ung thư phổi và ung thư vú chính xác cao tại các bệnh viện Việt Nam.

Nguồn tài liệu đóng vai trò cung cấp thông tin kết nối lý thuyết quốc tế với thực tiễn lâm sàng tại các bệnh viện tuyến đầu ở Việt Nam.

III. Đánh Giá Hệ Thống Độ Tin Cậy Của Các Nguồn Thông Tin

Tiêu chí đánh giá áp dụng: Tác giả, Cơ quan xuất bản, Phương pháp nghiên cứu, Trích dẫn và Tính cập nhật.

NGUỒN 1: BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA HOSNY ET AL. (2018)

Tên tài liệu: Artificial intelligence in radiology.

Tiêu chí Tác giả: Đội ngũ giáo sư, chuyên gia y sinh thuộc Trường Y Harvard và Viện Ung thư Dana-Farber (Hoa Kỳ).

Tiêu chí Cơ quan xuất bản: Tạp chí danh tiếng *Nature Reviews Cancer*, lưu trữ trực tuyến trên hệ thống PubMed Central (PMC).

Tiêu chí Phương pháp nghiên cứu: Tổng quan hệ thống (Systematic Review) dựa trên việc tổng hợp dữ liệu từ hàng trăm nghiên cứu nền tảng trước đó.

Tiêu chí Lượng trích dẫn: Nằm trong nhóm tài liệu được trích dẫn nhiều nhất thế giới y khoa về mảng AI Radiology (chỉ số trích dẫn tối cao).

Tiêu chí Tính cập nhật: Xuất bản năm 2018, đóng vai trò là cột mốc kinh điển nhưng thiếu dữ liệu thực tế của giai đoạn công nghệ 2024–2026.

Ưu điểm lâm sàng: Giải thích bản chất cốt lõi của mạng nơ-ron tích chập (CNN) khi bóc tách từng pixel ảnh X-quang/CT một cách hoàn hảo.

Nhược điểm lâm sàng: Các thông số về độ nhạy và độ đặc hiệu dừng lại ở mốc cũ, không phản ánh được năng lực thực tế của máy móc hiện nay.

Đường dẫn thực tế: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6268174/>

NGUỒN 2: BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA BORYS ET AL. (2023)

Tên tài liệu: Explainable AI in medical imaging: An overview for clinical practitioners...

Tiêu chí Tác giả: Nhóm nghiên cứu chuyên sâu về hình ảnh kỹ thuật số thuộc Đại học Y khoa Essen (Đức).

Tiêu chí Cơ quan xuất bản: Tạp chí chuyên ngành *European Journal of Radiology* (Danh mục ISI/Scopus Q1 uy tín cao).

Tiêu chí Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu phân tích cấu trúc (Analytical Review) tập trung vào cơ chế giải mã thuật toán.

Tiêu chí Lượng trích dẫn: Đạt tốc độ trích dẫn học thuật tăng trưởng nhanh ngay sau khi xuất bản.

Tiêu chí Tính cập nhật: Xuất bản năm 2023, giải quyết trực diện xu hướng công nghệ XAI (AI có khả năng giải thích) hiện đại.

Ưu điểm lâm sàng: Cung cấp cơ chế "Bản đồ nhiệt" (Saliency maps) giúp bác sĩ nhìn thấy chính xác vùng tổn thương mà thuật toán đang khoanh vùng.

Nhược điểm lâm sàng: Mang nặng tính toán học thuật máy, đòi hỏi bác sĩ lâm sàng phải có kiến thức nền về công nghệ thông tin mới hiểu sâu được.

Đường dẫn thực tế: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36990051/>

NGUỒN 3: BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA NAJJAR (2023)

Tên tài liệu: Redefining Radiology: A Review of Artificial Intelligence Integration in Medical Imaging.

Tiêu chí Tác giả: Tiến sĩ R. Najjar, chuyên gia độc lập về tích hợp công nghệ y sinh.

Tiêu chí Cơ quan xuất bản: Tạp chí phản biện đồng cấp quốc tế *Diagnostics* (Nhóm Q1/Q2 về công nghệ chẩn đoán).

Tiêu chí Phương pháp nghiên cứu: Tổng quan tự sự và tổng hợp dữ liệu thứ cấp (Narrative Meta-synthesis).

Tiêu chí Lượng trích dẫn: Lượng trích dẫn ở mức khá, được sử dụng nhiều trong các bài luận tổng quan về Radiology toàn cầu.

Tiêu chí Tính cập nhật: Xuất bản cuối năm 2023, cập nhật tốt các tính năng xử lý ảnh của AI thế hệ mới.

Ưu điểm lâm sàng: Phân loại rất chi tiết các ứng dụng của AI theo từng phân khoa thực tế: X-quang phổi, CT sọ não, MRI cơ xương khớp.

Nhược điểm lâm sàng: Do là bài tổng quan tự sự nên tính phản biện thực nghiệm không mạnh bằng các bài nghiên cứu có nhóm đối chứng trực tiếp.

Đường dẫn thực tế: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37685300/>

NGUỒN 4: BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA PÉREZ DEL BARRIO ET AL. (2022)

Tên tài liệu: Artificial Intelligence in Radiology: an introduction to the most important concepts.

Tiêu chí Tác giả: Nhóm bác sĩ lâm sàng thuộc khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Marqués de Valdecilla (Tây Ban Nha).

Tiêu chí Cơ quan xuất bản: Tạp chí *Radiologia* (Phiên bản tiếng Anh) — Tiếng nói chính thức của Hội Chẩn đoán Hình ảnh Tây Ban Nha.

Tiêu chí Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hướng dẫn thực hành và định hình quy trình tác nghiệp y khoa (Clinical Guidance Paper).

Tiêu chí Lượng trích dẫn: Được trích dẫn nhiều bởi các nhà quản lý bệnh viện và trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh.

Tiêu chí Tính cập nhật: Xuất bản năm 2022, giữ nguyên giá trị cốt lõi về mặt hạ tầng quy trình kỹ thuật.

Ưu điểm lâm sàng: Cung cấp cẩm nang từng bước để kết nối phần mềm AI vào hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) của bệnh viện.

Nhược điểm lâm sàng: Một số quy định về mặt hành chính y tế mang tính đặc thù của Châu Âu, không hoàn toàn tương thích với hệ thống y tế Việt Nam.

Đường dẫn thực tế: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35676054/>

NGUỒN 5: BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA PMC JOURNAL REVIEW (2025)

Tên tài liệu: Assessing the generalizability of artificial intelligence in radiology...

Tiêu chí Tác giả: Nhóm nghiên cứu đa trung tâm quốc tế (Multi-institutional radiology cohort).

Tiêu chí Cơ quan xuất bản: Hệ thống lưu trữ y văn quốc gia Hoa Kỳ PubMed Central (PMC).

Tiêu chí Phương pháp nghiên cứu: Tổng quan hệ thống và phân tích gộp (Meta-analysis) dữ liệu chéo giữa các bệnh viện.

Tiêu chí Lượng trích dẫn: Do mới xuất bản nên lượng trích dẫn đang tích lũy, nhưng có chỉ số ảnh hưởng (Impact) rất cao.

Tiêu chí Tính cập nhật: Tính cập nhật tối đa (Năm 2025), phản ánh đúng thực trạng công nghệ y tế hiện tại.

Ưu điểm lâm sàng: Phân tích trực diện rủi ro sai lệch khi chạy thuật toán AI trên các dòng máy quét CT/MRI của các hãng sản xuất khác nhau.

Nhược điểm lâm sàng: Tài liệu nặng tính chất thống kê gộp, không đi sâu vào mô tả triệu chứng học của một mặt bệnh cụ thể.

Đường dẫn thực tế: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12689012/>

NGUỒN 6: BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA SAMUEL ET AL. (2023)

Tên tài liệu: AI in medical imaging grand challenges: translation from competition to research benefit and patient care.

Tiêu chí Tác giả: Đội ngũ bác sĩ và nhà khoa học dữ liệu thuộc Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Chicago (Mỹ).

Tiêu chí Cơ quan xuất bản: Tạp chí *British Journal of Radiology (BJR)* (Một trong những tạp chí lâu đời nhất thế giới về tia xạ).

Tiêu chí Phương pháp nghiên cứu: Phân tích dịch chuyển lâm sàng (Translational Research Analysis).

Tiêu chí Lượng trích dẫn: Được trích dẫn rộng rãi trong các nghiên cứu về quản lý chất lượng y tế và an toàn người bệnh.

Tiêu chí Tính cập nhật: Xuất bản năm 2023, bắt kịp các thách thức khi đưa AI từ môi trường phòng thí nghiệm ra thực tế giường bệnh.

Ưu điểm lâm sàng: Chỉ ra khoảng cách lớn giữa "độ chính xác trên lý thuyết" của thuật toán và "hiệu quả thực tế" tại phòng cấp cứu.

Nhược điểm lâm sàng: Bài viết tập trung vào phân tích rào cản và thách thức, không đưa ra các số liệu thực nghiệm lâm sàng mới.

Đường dẫn thực tế: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10546459/>

NGUỒN 7: SÁCH CHUYÊN KHẢO CỦA PINTO-COELHO (2023)

Tên tài liệu: How Artificial Intelligence Is Shaping Medical Imaging Technology: A Survey of Innovations...

Tiêu chí Tác giả: Giáo sư L. Pinto-Coelho, chuyên gia công nghệ xử lý tín hiệu thuộc Viện Kỹ thuật Porto.

Tiêu chí Cơ quan xuất bản: Xuất bản dưới dạng chương nghiên cứu chuyên khảo trong hệ thống dữ liệu mở *Bioengineering*.

Tiêu chí Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát và phân tích tiến trình đổi mới công nghệ kỹ thuật (Technological Survey).

Tiêu chí Lượng trích dẫn: Thường được các kỹ sư y sinh và bác sĩ công nghệ trích dẫn làm tài liệu tham chiếu kỹ thuật.

Tiêu chí Tính cập nhật: Xuất bản năm 2023, đảm bảo các thuật toán được nhắc đến (như mạng GAN) vẫn đang là xu hướng cốt lõi.

Ưu điểm lâm sàng: Chứng minh xuất sắc cách AI tự động "khử nhiễu" giúp biến ảnh chụp CT liều thấp (ít nhiễm xạ) thành ảnh sắc nét tiêu chuẩn.

Nhược điểm lâm sàng: Góc nhìn của tác giả thuần túy là kỹ sư công nghệ, thiếu các đánh giá về mặt triệu chứng lâm sàng trực tiếp trên bệnh nhân.

Đường dẫn thực tế: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38136026/>

NGUỒN 8: DANH MỤC PHÁP LÝ CỦA US FDA (2025)

Tên tài liệu: Artificial Intelligence-Enabled Medical Devices List.

Tiêu chí Tác giả: Hội đồng thẩm định chuyên gia thuộc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (US FDA).

Tiêu chí Cơ quan xuất bản: Cổng thông tin pháp lý chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ (FDA Portal).

Tiêu chí Phương pháp nghiên cứu: Thống kê dữ liệu thực chứng và giám sát lập quy (Regulatory Data Tracking).

Tiêu chí Lượng trích dẫn: Là nguồn dữ liệu gốc tối cao (Primary Source), độ tin cậy tuyệt đối, luôn được trích dẫn trong mọi báo cáo pháp lý.

Tiêu chí Tính cập nhật: Được hệ thống hóa và cập nhật liên tục cho đến năm 2025.

Ưu điểm lâm sàng: Khẳng định bằng số liệu thực tế rằng nhóm ngành Chẩn đoán hình ảnh (Radiology) đang chiếm tỷ lệ áp đảo trên 80% thị phần AI y tế.

Nhược điểm lâm sàng: Tài liệu chỉ là một danh sách thống kê tên thiết bị và hãng sản xuất, hoàn toàn không chứa phân tích y khoa hay thuật toán.

Đường dẫn thực tế: <https://www.fda.gov/medical-devices/software-medical-device-samd/artificial-intelligence-enabled-medical-devices>

NGUỒN 9: BÁO CÁO CÔNG NGHỆ CỦA MEDICAL DEVICE NETWORK (2026)

Tên tài liệu: FDA approves GE HealthCare's MIM Contour ProtégéAI+ 2.0 software.

Tiêu chí Tác giả: Ban biên tập phân tích thị trường thiết bị y tế cao cấp thuộc tổ chức *Verdict Media* (Luân Đôn).

Tiêu chí Cơ quan xuất bản: Nền tảng thông tin báo chí chuyên ngành y tế toàn cầu *Medical Device Network*.

Tiêu chí Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo điều tra công nghiệp và cập nhật cấp phép y tế (Industrial News Report).

Tiêu chí Lượng trích dẫn: Được sử dụng làm minh chứng thực tế trong các bài phân tích xu hướng thương mại hóa AI y tế.

Tiêu chí Tính cập nhật: Tính thời sự tối cao (Năm 2026), cập nhật ngay sự kiện phê duyệt phần mềm mới nhất của hãng GE HealthCare.

Ưu điểm lâm sàng: Đưa ra case-study thực tế về phần mềm tự động vẽ đường bao khối u trên ảnh CT/MRI, giúp tối ưu hóa thời gian lập kế hoạch xạ trị ung thư.

Nhược điểm lâm sàng: Định dạng bài viết là tin tức y tế chuyên ngành, dung lượng ngắn, không có cấu trúc của một bài nghiên cứu học thuật.

Đường dẫn thực tế: <https://www.medicaldevice-network.com/news/fda-approves-ge-mim-contour-protegeai/>

NGUỒN 10: BÁO CHÍ CHÍNH THỐNG — BÁO TUỔI TRẺ (2025)

Tên tài liệu: Công nghệ AI chẩn đoán ung thư chính xác gần 100% mà không cần bác sĩ.

Tiêu chí Tác giả: Phóng viên Ban Khoa giáo phối hợp với dữ liệu lâm sàng từ các cơ sở tầm soát ung thư kỹ thuật cao.

Tiêu chí Cơ quan xuất bản: *Báo Tuổi Trẻ* (Cơ quan báo chí đại chúng chính thống, uy tín cao tại Việt Nam).

Tiêu chí Phương pháp nghiên cứu: Phóng sự điều tra lâm sàng và ghi nhận thực tiễn xã hội (Journalistic Medical Reporting).

Tiêu chí Lượng trích dẫn: Phù hợp làm tài liệu trích dẫn minh chứng thực tế cho chương trình thực trạng ứng dụng công nghệ tại Việt Nam.

Tiêu chí Tính cập nhật: Xuất bản tháng 8 năm 2025, đảm bảo tính thời sự cao đối với người đọc trong nước.

Ưu điểm lâm sàng: Phản ánh chân thực hiệu quả của nền tảng AI *Lunit Insight* khi giúp phát hiện sớm các nốt mờ phổi và ung thư vú tại các bệnh viện nước ta.

Nhược điểm lâm sàng: Tiêu đề mang tính đại chúng hóa cao ("không cần bác sĩ"). Người viết luận ngành Y bắt buộc phải phản biện lại ý này để khẳng định vai trò quyết định cuối cùng của bác sĩ.

Đường dẫn thực tế: <https://tuoitre.vn/cong-nghe-ai-chan-doan-ung-thu-chinh-xac-gan-100-ma-khong-can-bac-si-20250817210804164.htm>

NGUỒN 11: BÁO CHÍ CHÍNH THỐNG — BÁO TUỔI TRẺ (2020)

Tên tài liệu: Bước tiến mới đưa trí tuệ nhân tạo vào chẩn đoán hình ảnh y tế tại Việt Nam.

Tiêu chí Tác giả: Ban biên tập tin tức y tế trong nước, thu thập dữ liệu trực tiếp từ lễ ký kết thử nghiệm lâm sàng.

Tiêu chí Cơ quan xuất bản: *Báo Tuổi Trẻ* (Hệ thống xuất bản báo chí quốc gia).

Tiêu chí Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo sự kiện và ghi nhận thực địa tại bệnh viện tuyến đầu (Clinical Event Reporting).

Tiêu chí Lượng trích dẫn: Đóng vai trò là cột mốc lịch sử y tế số, được trích dẫn khi nói về lịch sử phát triển AI nội địa.

Tiêu chí Tính cập nhật: Xuất bản năm 2020, là mốc thời gian bắt đầu triển khai thử nghiệm diện rộng.

Ưu điểm lâm sàng: Cung cấp dữ liệu chính xác về việc phần mềm *VinDr* được đưa vào đọc thử nghiệm hơn 100.000 phim X-quang ngực thẳng tại Bệnh viện 108 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Nhược điểm lâm sàng: Số liệu dừng lại ở năm 2020, người viết cần bổ sung một câu nhận định lâm sàng để nối kết với thực tế ứng dụng của năm 2026.

Đường dẫn thực tế: <https://tuoitre.vn/buoc-tien-moi-dua-tri-tue-nhan-tao-vao-chan-doan-hinh-anh-y-te-tai-viet-nam-20200626154509091.htm>

IV. Bảng Tổng Hợp, Xếp Hạng Độ Tin Cậy Của Các Nguồn Thông Tin

TỔNG HỢP VÀ SO SÁNH TÓM TẮT 11 NGUỒN TÀI LIỆU

Nguồn & Đường dẫn thực tế	Tác giả & Cơ quan xuất bản	Phương pháp nghiên cứu và lượng trích dẫn	Ưu điểm lâm sàng	Nhược điểm lâm sàng
Hosny et al. (2018)	Giáo sư Trường Y Harvard & Viện Ung thư Dana-Farber. Tập chí <i>Nature Reviews Cancer</i> (PMC).	Tổng quan hệ thống (Systematic Review) Lượng trích dẫn tối cao.	Giải thích bản chất cốt lõi của mạng nơ-ron tích chập (CNN) khi bóc tách từng pixel ảnh X-quang/CT hoàn hảo.	Xuất bản năm 2018, thông số độ nhạy/đặc hiệu ở mức cũ, thiếu dữ liệu thực tế giai đoạn 2024–2026.
Borys et al. (2023)	Nhóm nghiên cứu hình ảnh kỹ thuật số Đại học Y Essen (Đức). Tập chí <i>European Journal of Radiology</i> (Q1).	Nghiên cứu phân tích cấu trúc (Analytical Review) Trích dẫn tăng trưởng nhanh.	Cung cấp cơ chế "Bản đồ nhiệt" giúp bác sĩ nhìn thấy chính xác vùng tổn thương được khoanh vùng.	Mang nặng tính toán học thuật máy, đòi hỏi bác sĩ phải có nền tảng công nghệ thông tin mới hiểu sâu.
Najjar (2023)	Tiến sĩ R. Najjar (Chuyên gia độc lập). Tập chí phản biện <i>Diagnostics</i> (Q1/Q2).	Tổng quan tự sự & tổng hợp dữ liệu thứ cấp Trích dẫn mức khá.	Phân loại rất chi tiết các ứng dụng của AI theo từng phân khoa thực tế: X-quang phổi, CT sọ não, MRI cơ xương khớp.	Tính phản biện thực nghiệm không mạnh bằng các bài nghiên cứu có nhóm đối chứng trực tiếp.
Pérez del Barrio (2022)	Nhóm bác sĩ Bệnh viện Marqués de Valdecilla. Tập chí <i>Radiologia</i> (Hội CĐHA Tây Ban Nha).	Hướng dẫn thực hành & định hình quy trình (Clinical Guidance) Trích dẫn nhiều bởi quản lý.	Cung cấp cẩm nang từng bước để kết nối phần mềm AI vào hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS).	Một số quy định hành chính y tế mang tính đặc thù của Châu Âu, không hoàn toàn tương thích với Việt Nam.
PMC Journal (2025)	Nhóm nghiên cứu đa trung tâm quốc tế.	Tổng quan hệ thống & phân tích gộp (Meta-analysis)	Phân tích trực diện rủi ro sai lệch khi chạy thuật toán AI trên các	Tài liệu nặng tính chất thống kê gộp, không đi sâu vào mô

	Hệ thống PubMed Central (PMC).	Trích dẫn đang tích lũy.	dòng máy quét CT/MRI của các hãng khác nhau.	tả triệu chứng học của một mặt bệnh cụ thể.
<u>Samuel et al. (2023)</u>	Bác sĩ & nhà khoa học dữ liệu Đại học Chicago. Tạp chí <i>British Journal of Radiology</i> (BJR).	Phân tích dịch chuyển lâm sàng (Translational Research) Trích dẫn rộng rãi.	Chỉ ra khoảng cách lớn giữa "độ chính xác trên lý thuyết" của thuật toán và "hiệu quả thực tế" tại phòng cấp cứu.	Bài viết tập trung vào phân tích rào cản và thách thức, không đưa ra các số liệu thực nghiệm lâm sàng mới.
<u>Pinto-Coelho (2023)</u>	Giáo sư L. Pinto-Coelho (Viện Kỹ thuật Porto). Chương chuyên khảo dữ liệu mở <i>Bioengineering</i> .	Khảo sát & phân tích tiến trình đổi mới (Technological Survey) Kỹ sư trích dẫn nhiều.	Chứng minh xuất sắc cách AI tự động "khử nhiễu" giúp biến ảnh chụp CT liều thấp thành ảnh sắc nét tiêu chuẩn.	Góc nhìn của tác giả thuần túy là kỹ sư công nghệ, thiếu các đánh giá triệu chứng lâm sàng trên bệnh nhân.
<u>US FDA (2025)</u>	Hội đồng thẩm định chuyên gia Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Cổng thông tin FDA Portal.	Thống kê dữ liệu thực chứng & giám sát lập quy Nguồn dữ liệu gốc tối cao.	Khẳng định bằng số liệu thực tế rằng nhóm ngành Chẩn đoán hình ảnh đang chiếm tỷ lệ áp đảo trên 80% thị phần AI.	Tài liệu chỉ là một danh sách thống kê tên thiết bị và hãng sản xuất, không chứa phân tích y khoa/thuật toán.
<u>Medical Device (2026)</u>	Ban biên tập phân tích thị trường tổ chức Verdict Media. Nền tảng <i>Medical Device Network</i> .	Báo cáo điều tra công nghiệp & cập nhật cấp phép Minh chứng thực tế xu hướng.	Đưa ra case-study thực tế về phần mềm tự động vẽ đường bao khối u (GE HealthCare), giúp tối ưu thời gian xạ trị.	Định dạng bài viết là tin tức y tế chuyên ngành, dung lượng ngắn, không có cấu trúc nghiên cứu học thuật.
<u>Báo Tuổi Trẻ (2025)</u>	Phóng viên Ban Khoa giáo phổ hợp cơ sở tầm soát. Cơ quan báo chí đại chúng chính thống.	Phóng sự điều tra lâm sàng & ghi nhận thực tiễn Minh chứng thực trạng nội địa.	Phản ánh chân thực hiệu quả của nền tảng AI Lunit Insight khi giúp phát hiện sớm nốt mờ phổi, ung thư vú tại VN.	Tiêu đề mang tính đại chúng hóa cao ("không cần bác sĩ"), người viết luận bắt buộc phải lập luận phản biện lại.

<u>Báo Tuổi Trẻ (2020)</u>	Ban biên tập tin tức y tế trong nước. Hệ thống xuất bản báo chí quốc gia.	Báo cáo sự kiện & ghi nhận thực địa tại BV Cột mốc lịch sử y tế số.	Cung cấp dữ liệu chính xác về việc phần mềm VinDr được thử nghiệm trên 100.000 phim X-quang tại BV 108, ĐH Y HN.	Số liệu dừng lại ở năm 2020, người viết cần bổ sung câu nhận định lâm sàng để nối kết với thực tế năm 2026.
--	--	---	--	---

BẢNG XẾP HẠNG DỰA TRÊN ĐỒNG THỜI 5 TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT

Thứ hạng	Tên nguồn tài liệu	Phân tích chi tiết theo 5 tiêu chí xét duyệt	Đánh giá tổng hợp diện mạo nguồn
1	PMC Journal Review (2025)	• Tác giả: Nhóm nghiên cứu đa trung tâm quốc tế (Rất mạnh). • Xuất bản: Hệ thống dữ liệu PMC quốc gia Hoa Kỳ (Uy tín cao). • Phương pháp: Tổng quan hệ thống và phân tích gộp (Meta-analysis - Cao nhất). • Trích dẫn: Chỉ số Impact rất cao, đang tăng trưởng nhanh. • Cập nhật: Cực tốt (Xuất bản năm 2025).	Toàn diện nhất: Đạt điểm gần như tuyệt đối ở cả 5 tiêu chí, đặc biệt là sự kết hợp giữa phương pháp đỉnh thấp và tính cập nhật thời sự.
2	US FDA (2025)	• Tác giả: Hội đồng chuyên gia thẩm định liên bang Mỹ. • Xuất bản: Cổng thông tin pháp lý Chính phủ Hoa Kỳ FDA Portal. • Phương pháp: Giám sát lập quy và thống kê dữ liệu thực chứng. • Trích dẫn: Nguồn dữ liệu gốc tối cao, bắt buộc trích dẫn trong mọi báo cáo pháp lý. • Cập nhật: Cao (Cập nhật liên tục đến năm 2025).	Pháp lý tối cao: Tuy phương pháp không phải nghiên cứu học thuật thuần túy, nhưng vị thế lập quy của tác giả và cơ quan xuất bản đưa nguồn này lên top đầu.
3	Hosny et al. (2018)	• Tác giả: Đội ngũ giáo sư Trường Y Harvard và Viện Dana-Farber (Tối cao).	Kinh điển kinh nghiệm: Đứng đầu về danh tiếng tác giả, tạp chí và lượng trích dẫn, nhưng bị kéo tụt

		• Xuất bản: Tạp chí danh tiếng <i>Nature Reviews Cancer</i> (Tối cao). • Phương pháp: Tổng quan hệ thống (Systematic Review - Rất cao). • Trích dẫn: Nằm trong nhóm được trích dẫn nhiều nhất thế giới về AI Radiology. • Cập nhật: Thấp (Năm 2018, đã khoảng 8 năm tuổi).	hạng nhẹ do tiêu chí tính cập nhật giảm sút.
4	Borys et al. (2023)	• Tác giả: Nhóm chuyên gia hình ảnh số Đại học Y Essen - Đức (Mạnh). • Xuất bản: Tạp chí chuyên ngành <i>European Journal of Radiology</i> (Danh mục Q1 uy tín). • Phương pháp: Nghiên cứu phân tích cấu trúc thuật toán. • Trích dẫn: Tốc độ trích dẫn học thuật tăng trưởng nhanh. • Cập nhật: Khá tốt (Năm 2023).	Học thuật chuyên sâu: Đạt sự cân bằng rất tốt ở cả 5 tiêu chí, đặc biệt mạnh về cơ chế giải mã công nghệ mới.
5	Samuel et al. (2023)	• Tác giả: Đội ngũ bác sĩ và nhà khoa học dữ liệu Đại học Chicago (Mạnh). • Xuất bản: Tạp chí lâu đời <i>British Journal of Radiology</i> (BJR - Uy tín cao). • Phương pháp: Phân tích dịch chuyển lâm sàng thực tế. • Trích dẫn: Được trích dẫn rộng rãi trong mảng quản lý chất lượng y tế. • Cập nhật: Khá tốt (Năm 2023).	Thực tiễn cao: Có điểm tiêu chí phương pháp mang tính ứng dụng thực nghiệm lâm sàng tốt hơn các bài lý thuyết thuần túy.
6	Pérez del Barrio et al. (2022)	• Tác giả: Nhóm bác sĩ lâm sàng Bệnh viện Marqués de Valdecilla - Tây Ban Nha. • Xuất bản: Tạp chí <i>Radiologia</i> (Tiếng nói chính	Định hình quy trình: Điểm phương pháp nghiêng về hướng dẫn hành chính, thứ hạng ở mức khá nhờ vào uy tín của Hội chuyên khoa quốc gia.

		thức của Hội CDHA Tây Ban Nha). • Phương pháp: Hướng dẫn thực hành và định hình quy trình y khoa. • Trích dẫn: Trích dẫn nhiều bởi các nhà quản lý và trường khoa. • Cập nhật: Trung bình (Năm 2022).	
7	Najjar (2023)	• Tác giả: Tiến sĩ R. Najjar - Chuyên gia độc lập (Trung bình). • Xuất bản: Tạp chí phản biện đồng cấp <i>Diagnostics</i> (Nhóm Q1/Q2). • Phương pháp: Tổng quan tự sự (Narrative Review - Trung bình). • Trích dẫn: Lượng trích dẫn ở mức khá. • Cập nhật: Khá tốt (Cuối năm 2023).	Hệ thống hóa tốt: Điểm tác giả (độc lập) và phương pháp (tự sự) khiến nguồn này đứng sau các nghiên cứu đa trung tâm hay hệ thống.
8	Pinto-Coelho (2023)	• Tác giả: Giáo sư L. Pinto-Coelho - Viện Kỹ thuật Porto (Thiên về kỹ thuật). • Xuất bản: Chương nghiên cứu chuyên khảo trong hệ thống dữ liệu mở <i>Bioengineering</i>. • Phương pháp: Khảo sát và phân tích tiến trình đổi mới công nghệ kỹ thuật. • Trích dẫn: Được các kỹ sư y sinh trích dẫn tham chiếu kỹ thuật. • Cập nhật: Khá tốt (Năm 2023).	Kỹ thuật hạ tầng: Điểm cơ quan xuất bản và lượng trích dẫn ở mức vừa phải, tiêu chí phương pháp thiên về mô tả kỹ thuật hơn là y khoa thực chứng.
9	Medical Device Network (2026)	• Tác giả: Ban biên tập phân tích thị trường tổ chức Verdict Media. • Xuất bản: Nền tảng thông tin báo chí chuyên ngành y tế toàn cầu. • Phương pháp: Báo cáo điều tra công nghiệp và cập nhật cấp phép.	Thời sự công nghiệp: Thấp điểm về tiêu chí tác giả học thuật và phương pháp nghiên cứu khoa học, nhưng đạt điểm tuyệt đối về tính cập nhật.

		• Trích dẫn: Dùng làm minh chứng thực tế cho xu hướng thương mại hóa. • Cập nhật: Tối cao (Năm 2026 - Thời điểm hiện tại).	
10	Báo Tuổi Trẻ (2025)	• Tác giả: Phóng viên Ban Khoa giáo phối hợp với dữ liệu lâm sàng từ các cơ sở y tế. • Xuất bản: Báo Tuổi Trẻ (Cơ quan báo chí đại chúng chính thống Việt Nam). • Phương pháp: Phóng sự điều tra lâm sàng và ghi nhận thực tiễn xã hội. • Trích dẫn: Dùng làm minh chứng thực tế cho chương thực trạng tại Việt Nam. • Cập nhật: Rất cao (Tháng 8 năm 2025).	Thực tế nội địa: Điểm học thuật học sâu thấp do tính chất báo chí đại chúng, nhưng có giá trị rất cao về tính cập nhật thực tế ứng dụng trong nước.
11	Báo Tuổi Trẻ (2020)	• Tác giả: Ban biên tập tin tức y tế trong nước. • Xuất bản: Báo Tuổi Trẻ (Hệ thống xuất bản báo chí quốc gia) • Phương pháp: Báo cáo sự kiện và ghi nhận thực địa tại bệnh viện tuyến đầu. • Trích dẫn: Đóng vai trò là cột mốc lịch sử để trích dẫn về mảng y tế số nội địa. • Cập nhật: Thấp (Năm 2020, đã lùi sâu 6 năm).	Mốc lịch sử: Xếp cuối bảng vì vừa mang các điểm hạn chế của báo chí đại chúng (giống nguồn 10), vừa bị giảm sút nghiêm trọng ở tiêu chí tính cập nhật thời gian.

V. Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo

1. Báo Tuổi Trẻ, 2020. *Bước tiến mới đưa trí tuệ nhân tạo vào chẩn đoán hình ảnh y tế tại Việt Nam*. Tuổi Trẻ Online.
2. Báo Tuổi Trẻ, 2025. *Công nghệ AI chẩn đoán ung thư chính xác gần 100% mà không cần bác sĩ*. Tuổi Trẻ Online.
3. Borys, K., Schmitt, Y.A., Nauta, M., Seifert, C., Krämer, N., Friedrich, C.M. và Nensa, F., 2023. Explainable AI in medical imaging: An overview for clinical practitioners - Beyond saliency-based XAI approaches. *European Journal of Radiology*, 162, p.110786.
4. Food and Drug Administration (FDA), 2025. *Artificial Intelligence-Enabled Medical Devices List*. Washington D.C.: US FDA.
5. Hosny, A., Parmar, C., Quackenbush, J., Schwartz, L.H. và Aerts, H.J., 2018. Artificial intelligence in radiology. *Nature Reviews Cancer*, 18(8), pp.500-51.

6. Medical Device Network, 2026. *FDA approves GE HealthCare's MIM Contour ProtégéAI+ 2.0 software*. London: Verdict Media.
7. Najjar, R., 2023. Redefining Radiology: A Review of Artificial Intelligence Integration in Medical Imaging. *Diagnostics*, 13(17), p.2760.
8. Pérez Del Barrio, A., Menéndez Fernández-Miranda, P., Sanz Bellón, P., Lloret Iglesias, L. và Rodríguez González, D., 2022. Artificial Intelligence in Radiology: an introduction to the most important concepts. *Radiologia (English Edition)*, 64(3), pp.228-236.
9. Pinto-Coelho, L., 2023. How Artificial Intelligence Is Shaping Medical Imaging Technology: A Survey of Innovations and Applications. *Bioengineering*, 10(12), p.1435.
10. PMC Journal Review, 2025. *Assessing the generalizability of artificial intelligence in radiology: a systematic review of performance across different clinical settings*. PMC Archive.
11. Samuel, G., Drukker, K. và Hadjiiski, L., 2023. AI in medical imaging grand challenges: translation from competition to research benefit and patient care. *British Journal of Radiology*, 96(1150), p.20221152.